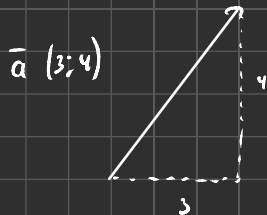
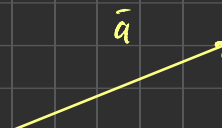
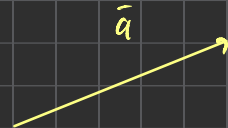
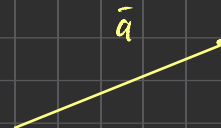
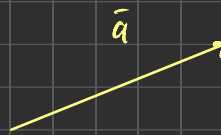
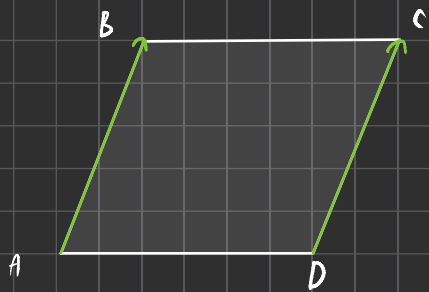
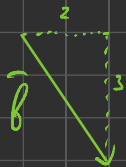


Век №3. Вектор, базис и система координат.



длина $|\vec{a}| = \|\vec{a}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

(вправо / вверх +
влево / вниз -)



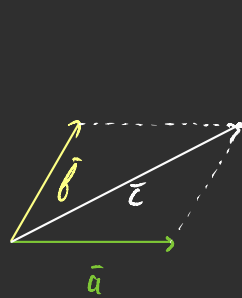
$\vec{b} (2; -3)$

$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$

Операции над векторами

Правило параллелограмма

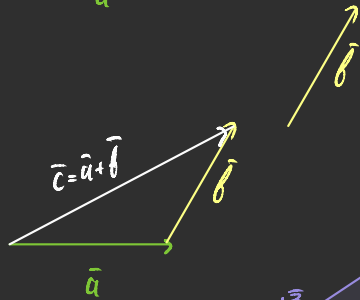
$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$



вектор $\vec{c}$ выходит из начала $\vec{a}$ и $\vec{b}$

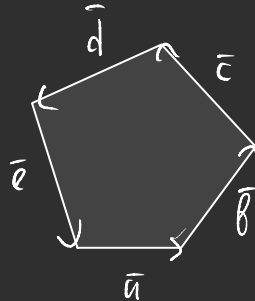
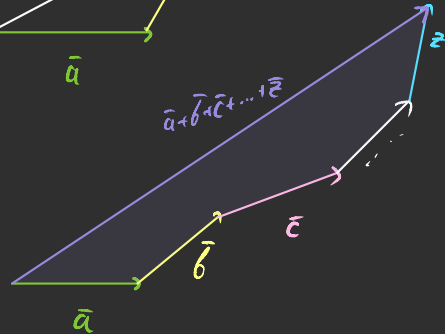
Правило треугольника

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$



Правило n-угольника

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \dots + \vec{z}$$

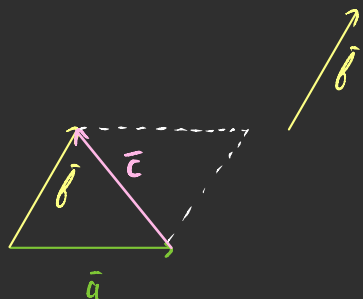


$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e} = \vec{0}$$

Разность векторов

$$\vec{b} - \vec{a} = \vec{c}$$

$$\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$$



или $\vec{c}$ соед. концы $\vec{a}$ и $\vec{b}$

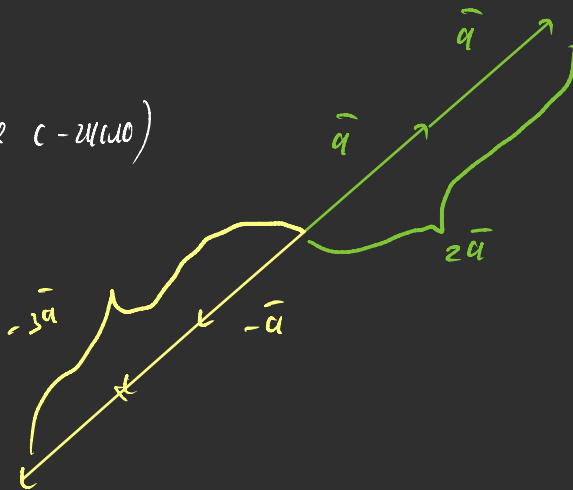
Умножение вектора на число

$c\vec{a}$ - вектор $\vec{a}$, растянутый в c раз

(где c - число)

Если $c > 0$, то напр. совпал

Если $c < 0$, то напр. изм. на противополож.



Линейная комбинация векторов $\bar{x}_i, i = \overline{1, n}$

$$\lambda_1 \bar{x}_1 + \lambda_2 \bar{x}_2 + \lambda_3 \bar{x}_3 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n, \text{ где } \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Система векторов $\bar{x}_i$ наз-ся линейно независимой, если

$$\lambda_1 \bar{x}_1 + \lambda_2 \bar{x}_2 + \lambda_3 \bar{x}_3 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \quad \left(\begin{array}{l} \text{тривиальное} \\ \text{решение} \end{array} \right)$$

Система векторов $\bar{x}_i$ наз-ся линейно зависимой, если

$$\lambda_1 \bar{x}_1 + \lambda_2 \bar{x}_2 + \lambda_3 \bar{x}_3 + \dots + \lambda_n \bar{x}_n = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 \neq 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{существует} \\ \text{нетривиальное} \\ \text{решение} \end{array} \right)$$

Пример 1

$$\bar{a} = (2; 3) \quad \bar{b} = (6; 9)$$

Зависимы, т.к. $\bar{b} = 3\bar{a}$ или $3\bar{a} - \bar{b} = 0$

То есть у ур-я $\lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} = \bar{0}$ есть нетрив. решение

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = -1$$

Более строго: $\lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} = \bar{0}$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 & | :2 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 & | :3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases} \ominus \begin{cases} 0 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -3\lambda_2$$

существует
нетрив.
решение.

Пример 2

$$\bar{\alpha} = (2; 3) \quad \bar{\beta} = (3; 4)$$

Проверим их на л.з. : $\lambda_1 \bar{\alpha} + \lambda_2 \bar{\beta} = \bar{0}$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

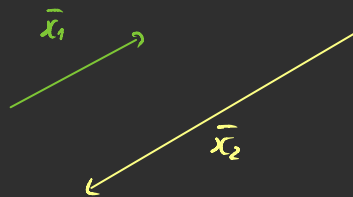
$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 \\ 3\lambda_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3\lambda_2 \\ 4\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 \\ 3\lambda_1 + 4\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

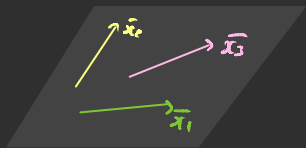
$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 & | \cdot 3 \\ 3\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 & | \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 \\ 6\lambda_1 + 8\lambda_2 = 0 \end{cases} \ominus \underbrace{\lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0}_{\text{тривиальное решение.}}$$

Потому: в 2D векторы $\bar{x}_1$ и $\bar{x}_2$ на плоскости л.з.,
если они коллинеарны



в 3D векторы $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ и $\bar{x}_3$ в пр-ве л.з.
если они компланарны



а) Исследовать $\bar{a}(-5; -1)$ $\bar{b}(-1; 3)$ на л.з.

$$\lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} = \bar{0}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -5\lambda_1 - \lambda_2 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ -5\lambda_1 + 15\lambda_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 16\lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \Rightarrow \bar{a} \text{ и } \bar{b} \text{ л.з.}$$

$$\text{или } \frac{-5}{-1} = \frac{-1}{3} \Rightarrow \bar{a} \text{ и } \bar{b} \rightarrow \text{л.з.}$$

$$\begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -15 - 1 = \underline{\underline{-16}} \neq 0 \quad \bar{a} \text{ и } \bar{b} \text{ л.з.}$$

б) разложим $\bar{c}(-1; 2)$ через $\bar{a}$ и $\bar{b}$ (преж. $\bar{c}$ в виде лн. комб. $\bar{a}$ и $\bar{b}$)

$$\bar{c} = \lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5\lambda_1 - \lambda_2 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = -1 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -15\lambda_1 - 3\lambda_2 = -3 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} -15\lambda_1 - 3\lambda_2 = -3 \\ -16\lambda_1 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{16} \\ \lambda_2 = \frac{11}{16} \end{cases}$$

Т.е.

$$\bar{c} = \frac{1}{16} \bar{a} + \frac{11}{16} \bar{b}$$

Как еще проще?

$S_{\square} = 0$ если $\vec{a} \parallel \vec{b}$

$$2D: \quad \vec{a} = (a_1, a_2) \quad \text{л.з. если} \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$
$$\vec{b} = (b_1, b_2)$$

$V_{\square} = 0$ если $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$
коллини.

$$3D: \quad \vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \quad \text{л.з. если} \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$
$$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$
$$\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

Базис - упорядоченный набор ЛМЗ векторов,
через которые можно выразить любой вектор пр.ва.

в $\mathbb{R}^2$ базис состоит из 2 векторов
в $\mathbb{R}^3$ базис состоит из 3 векторов

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 & 3 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 2\lambda_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3\lambda_2 \\ 7\lambda_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda_3 \\ 3\lambda_3 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

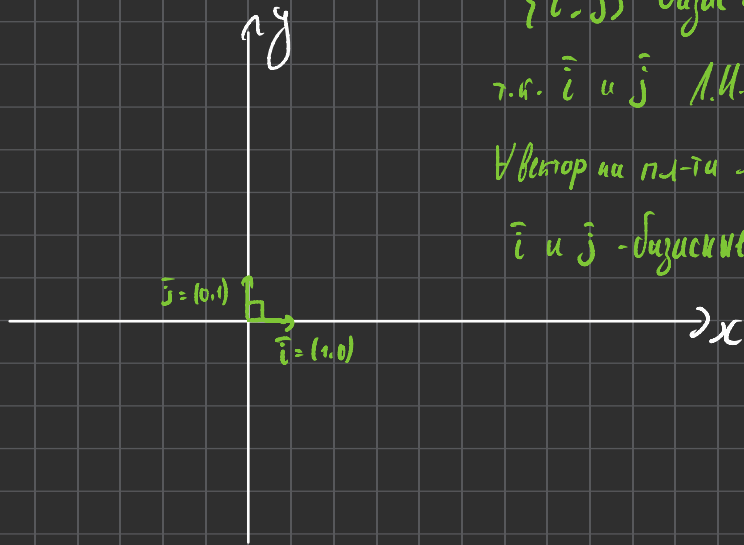
$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \ominus \\ \lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \end{matrix} \quad \lambda_2 = -5\lambda_3$$

$$\text{пусть } \lambda_3 = 1 \Rightarrow \lambda_2 = -5 \Rightarrow \lambda_1 = 16$$

$$\text{Ответ: } \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 & 3 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\text{при } \lambda_1 = 16, \lambda_2 = -5, \lambda_3 = 1$$



$\{\hat{i}; \hat{j}\}$ - базис на плоскости

т.к. $\hat{i}$ и $\hat{j}$ л.и.з.

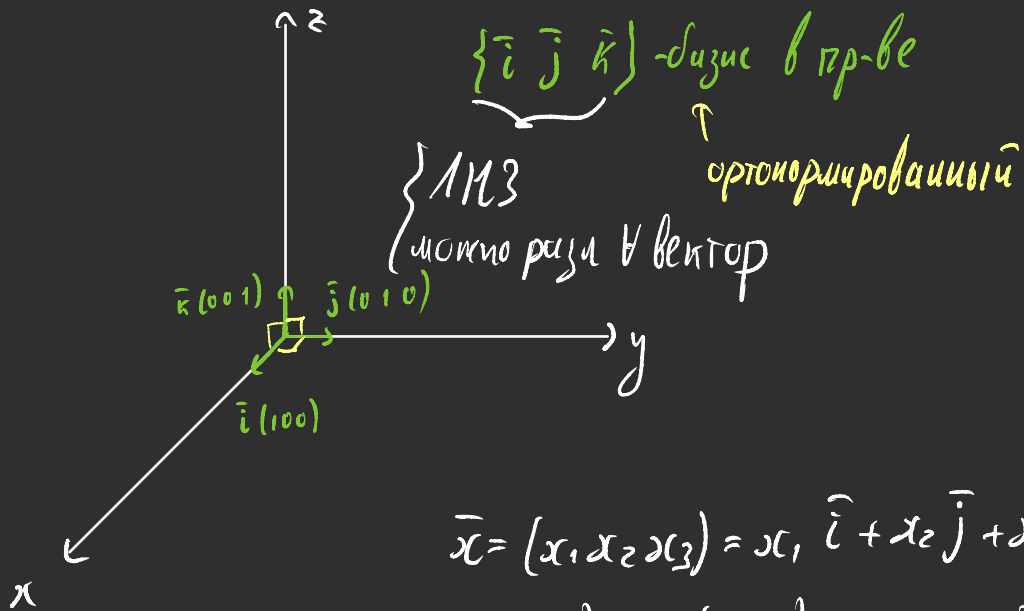
Вектор на пл-ти можно разложить через $\hat{i}$ и $\hat{j}$

$\hat{i}$ и $\hat{j}$ - базисные векторы.

Опр. Если все базисные векторы $\perp$ друг другу,
то базис наз-ся ортогональным.

Опр. Если длины всех базисных векторов
равны 1, то базис наз-ся нормированным

} базис ортонормированный
(ортон + нормир)



$$\begin{aligned}
 \bar{x} &= (x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{i} + x_2 \bar{j} + x_3 \bar{k} = \\
 &= x_1 (100) + x_2 (010) + x_3 (001) = \\
 &= (x_1, 0, 0) + (0, x_2, 0) + (0, 0, x_3) = \\
 &= (x_1, x_2, x_3)
 \end{aligned}$$

Пример $\bar{a} (0, 2, 0)$ $\bar{b} (1, -2, 3)$ $\bar{c} (-1, -3, -2)$

исследовать на л.з.: $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -2(-2+3) = -2 \neq 0$

значит $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ - л.л.з., значит $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ - базис

Разложим вектор $\bar{d} (3, -1, 10)$ по базису

$$\bar{d} = \lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} + \lambda_3 \bar{c}$$

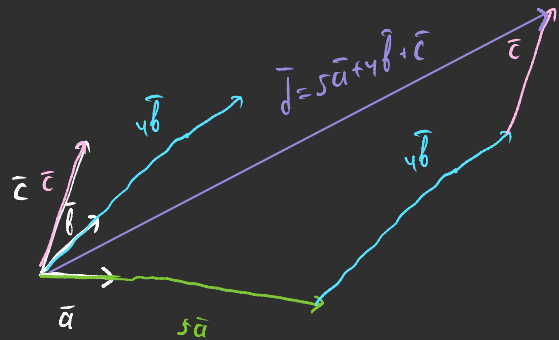
$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\lambda_1 + 1\lambda_2 - 1\lambda_3 \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 \\ 0\lambda_1 + 3\lambda_2 - 2\lambda_3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\lambda_2 - \lambda_3 = 3 \quad \lambda_2 = 4$$

$$\begin{cases} \lambda_2 - \lambda_3 = 3 & | -3 \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 = -1 & | -1 \\ 3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 10 & | 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\lambda_2 - 3\lambda_3 = 9 & | - \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 = -1 & | -1 \\ 3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 10 & | (1)-(1) \end{cases} \lambda_3 = 1$$

$$2\lambda_1 - 8 - 3 = -1 \Rightarrow \lambda_1 = 5$$

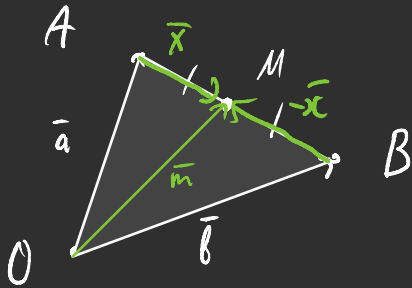


$$\text{Итого: } \bar{d} = 5\bar{a} + 4\bar{b} + 1\bar{c}$$

$$\text{Писем так: } \bar{d} = (5, 4, 1) \text{ в базисе } \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$$

Пример Даны 3 точки O, A, B , не лежащие на одной прямой
 Пусть $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$ - базис

Найти коор. вектора $\vec{OM}$, если M - середина AB .



$\vec{OM} = ?$

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM}$$

$$\vec{OM} = \vec{OB} + \vec{BM} \quad (+)$$

$$2\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB} + \underbrace{\vec{AM}}_{\vec{x}} + \underbrace{\vec{BM}}_{-\vec{x}}$$

$$\vec{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$$

Итого

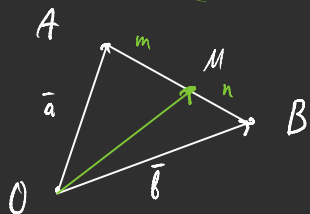
$$\vec{m} = \frac{\vec{a}}{2} + \frac{\vec{b}}{2}$$

Обозначим:

Даны 3 точки O, A, B , не лежащие на одной прямой

пусть $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$ - базис

Найти коор. вектора $\vec{OM}$, если M делит AB в отн $m:n$



$\vec{OM} = ?$

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM}$$

$$\vec{OM} = \vec{OB} + \vec{BM}$$

$$\vec{OM} = \vec{OB} + \vec{BM} \quad \text{①} \quad \vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM} + \vec{BM}$$

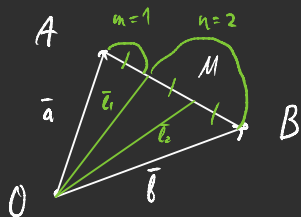
$$\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB} + \frac{m-n}{m+n}(\vec{OB} - \vec{OA}) = \vec{OA} + \vec{OB} + \frac{m-n}{m+n}\vec{OB} - \frac{m-n}{m+n}\vec{OA}$$

$$\vec{OM} = \frac{2n}{m+n}\vec{OA} + \frac{2m}{m+n}\vec{OB} \quad \text{!}$$

$$\vec{AM} = \frac{m}{m+n} \vec{AB} = \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

$$\vec{BM} = -\frac{n}{m+n} \vec{AB} = -\frac{n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

$$\vec{OM} = \frac{n}{m+n} \vec{a} + \frac{m}{m+n} \vec{b}$$



$$\vec{e}_1 = \frac{n}{m+n} \vec{a} + \frac{m}{m+n} \vec{b} = \frac{2}{3} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b}$$

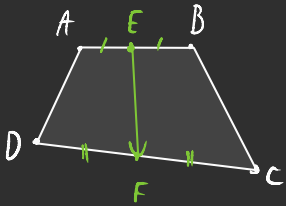
$$\vec{e}_2 = \frac{1}{3} \vec{a} + \frac{2}{3} \vec{b}$$

Пример: $ABCD$ - ч-г.

Точка E - серед. AB

Точка F - серед. CD

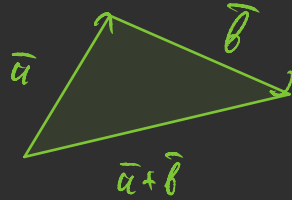
Дока-то, что $EF \leq \frac{1}{2}(AD+BC)$



$$\square \quad \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} \quad \oplus \quad \overrightarrow{EF} = \underbrace{(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB})}_0 + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \underbrace{(\overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF})}_0$$
$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$$

$$\boxed{\overrightarrow{EF} = \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2}}$$

$$EF = |\overrightarrow{EF}| = \left| \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2} \right| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| \leq \frac{1}{2} (|\overrightarrow{AD}| + |\overrightarrow{BC}|) = \frac{1}{2} (AD + BC) \quad \square$$

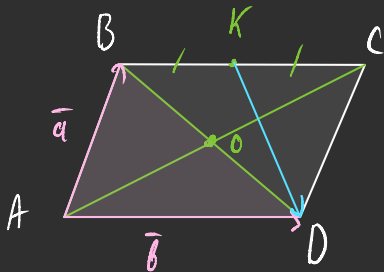


$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}| \quad \text{— нестрог. \Delta}$$

Пример В парал. $ABCD$ точка K - серед. BC
 точка O - пересек. диаг.

$\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\}$ - базис
 $\overrightarrow{a} \quad \overrightarrow{b}$

Найти коор. $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CO}, \overrightarrow{KD}$

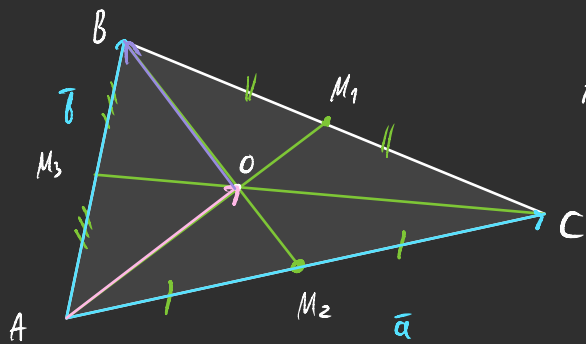


$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{b} - \overrightarrow{a} = -\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} = (-1; 1)$$

$$\overrightarrow{CO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{a} - \frac{1}{2}\overrightarrow{b} = (-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$$

$$\overrightarrow{KD} = \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{b} - \overrightarrow{a} = -\overrightarrow{a} + \frac{1}{2}\overrightarrow{b} = (-1; \frac{1}{2})$$

Пример Дока-ть св-во медиан Δ .



$$\overrightarrow{AC} = \vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b}$$

$$\{\vec{a}, \vec{b}\} = \text{базис}$$

Итого: медианы в Δ
пересек в 1 точке.
и делятся в отн 2:1
отн. вершины

Рассм BM_2 и AM_1 - медианы

$$\overrightarrow{AM_1} = \frac{\vec{a}}{2} + \frac{\vec{b}}{2}$$

$$\overrightarrow{BM_2} = \frac{\vec{a}}{2} - \vec{b}$$

$$\overrightarrow{BO} = \alpha \overrightarrow{BM_2}; \overrightarrow{OB} = -\alpha \overrightarrow{BM_2} \quad \oplus \quad \overrightarrow{AO} = \beta \overrightarrow{AM_1}$$

$$\overrightarrow{AO} = \beta \overrightarrow{AM_1}$$

$$\vec{b} = \beta \left(\frac{\vec{a}}{2} + \frac{\vec{b}}{2} \right) - \alpha \left(\frac{\vec{a}}{2} - \vec{b} \right)$$

$$\vec{b} = \frac{\beta}{2} \vec{a} + \frac{\beta}{2} \vec{b} - \frac{\alpha}{2} \vec{a} + \alpha \vec{b}$$

$$0 = \left(\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \vec{a} + \left(\frac{\beta}{2} + \alpha - 1 \right) \vec{b}$$

т.к. $\vec{a}$ и $\vec{b}$ ЛНЗ, то

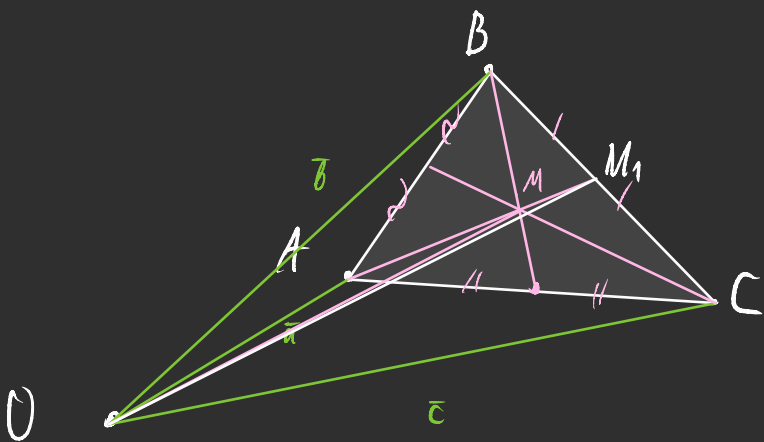
$$\begin{cases} \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = 0 \rightarrow \alpha = \beta \\ \frac{\beta}{2} + \alpha - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{2}{3} = \beta$$

Обобщим.

A, B, C - точки в пр-ве, не лежащие на 1 прямой

$\{\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}\}$ - базис. найти коорд $\vec{OM}$ в этом базисе
т. пересек. медиан.



$$\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM} = \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{2}{3}\vec{a}$$

$$\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AM_1} = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{2}{3}\vec{a}$$

$$\vec{OM_1} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) \text{ из } \triangle OBC$$

$$\vec{AM_1} = \vec{OM_1} - \vec{OA} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{a}$$

Итого:
$$\vec{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$